

Лабораторна робота #6

Виконав студент групи ПМІ-42

Кутянський Остап

Варіант 10

Нехай задано цільові функції коаліції, що протидіють:

$x \in [0;2], y \in [0;2]$	$\frac{x^2 + 2y - 4y^2 + 15}{12}$	$\frac{x^2 + 2xy + 4y^2 + 12}{141}$
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Крім того, задано функції збитку від дії факторів ризику для першої і другої коаліцій:

10	$J_{12ns}(x, y) = \frac{y + 2,5x + 15,5}{54}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{y + 2,5x + 11}{20}$ $J_{12in}(x, y) = 0,5(y - xy - x + 14)$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{y - 0,5x + 15,5}{14}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{y - 3xy + 11}{2}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{y + 2,5x + 21,3}{112}$
----	---	--

Також для кожної коаліції задано ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику:

$R_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,15 & 0,1 & 0,2 \\ 0,1 & 0,01 & 0,15 \\ 0,05 & 0,25 & 0,1 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0,01 & 0,1 \\ 0,01 & 0,15 & 0,05 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix}$
---	---

Завдання 1

Використовуючи принцип гарантованого результату, знайдемо гарантований результат для кожної із коаліцій, що протидіють. Для розв'язання даного прикладу необхідно скласти таблицю значень кожної цільової функції, а далі знайти гарантований результат за принципом:

$$I_{12}^* = \max_x \min_y I'_{12}(x, y);$$

$$I_{21}^* = \max_y \min_x I'_{21}(x, y);$$

	0	1	2
0	1.250000	1.333333	1.583333
1	1.083333	1.166667	1.416667
2	0.250000	0.333333	0.583333

$$I_{12}^I(x, y)$$

	0	1	2
0	0.085106	0.092199	0.113475
1	0.113475	0.134752	0.170213
2	0.198582	0.234043	0.283688

$$I_{21}^I(x, y)$$

Для першої коаліції значення гарантованого результату буде в точці $x=2$, $y=2$ і відповідатиме $I_{12}^* = I_{12}^I(2,2) = 0.583333$.

Для другої коаліції значення гарантованого результату буде в точці $x=0$, $y=2$ і відповідатиме $I_{21}^* = I_{21}^I(0,2) = 0.198582$

Завдання 2

Знайдемо значення цільових функцій з урахуванням факторів ризику в точці гарантованого результату для кожної з протидіючих коаліцій. Для розв'язання цієї задачі знадобляться ситуаційні матриці R_1 та R_2 ймовірностей факторів ризику для першої та другої коаліцій.

Для першої коаліції гарантований результат отримано у точці $x=2$, $y=2$. За значенням змінної $y=2$ визначимо, що необхідно розглянути ситуацію S_3 . Таким чином, для першої коаліції розглядаємо наступні значення ймовірностей факторів ризику: $\eta_{ns}=0,2$, $\eta_{fm}=0,15$, $\eta_{in}=0,1$. Отже, для першої коаліції одержимо значення функції $F_{\Sigma 12}(2,2)=-0.3614$.

Для першої коаліції гарантований результат отримано у точці $x=0$, $y=2$. За значенням змінної $y=2$ визначимо, що необхідно розглянути ситуацію S_3 . Таким чином, для першої коаліції розглядаємо наступні значення ймовірностей факторів ризику: $\eta_{ns}=0,25$, $\eta_{fm}=0,1$, $\eta_{in}=0,05$. Отже, для першої коаліції одержимо значення функції $F_{\Sigma 21}(0,2)=-0.6179$.

$$\begin{aligned} F_sum(1, 2) &= -0.3613333333333333 \\ F_sum_ (2, 1) &= -0.6178378039513678 \end{aligned}$$

Завдання 3

Виберемо найбільш несприятливу ситуацію з погляду ймовірності впливу факторів ризику. Для цієї ситуації знайдемо значення цільової функції для кожної з коаліцій з урахуванням і без урахування факторів ризику. Найбільш несприятливу ситуацію для кожної коаліції можна знайти використовуючи

ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику для першої та другої коаліції.

Розглянемо ймовірності появи ситуацій S_1, S_2, S_3 для першої коаліції

$$P(S_1) = 0.00075$$

$$P(S_2) = 0.00025$$

$$P(S_3) = 0.003$$

Оскільки для першої коаліції ймовірність появи ситуації S_3 максимальна, то ситуація S_3 є найнесприятливішою.

Таким чином необхідно знайти максимальне значення цільової функції $I_{12}^I(x, y)$ для ситуації S_3 , тобто для значення змінної $y=2$, матриці $I_{12}^I(x, y)$ і максимальне значення за x у точці $x=2$ дорівнює $I_{12}^I(2, 2) = 0.58333333333334$

Розглянемо ймовірності появи ситуацій S_1, S_2, S_3 для другої коаліції

$$P(S_1) = 0.0001$$

$$P(S_2) = 0.0003$$

$$P(S_3) = 0.00125$$

Оскільки для другої коаліції ймовірність появи ситуації S_3 максимальна, то ситуація S_3 є найнесприятливішою.

Таким чином необхідно знайти максимальне значення цільової функції $I_{21}^I(x, y)$ для ситуації S_3 , тобто для значення змінної $y=2$, матриці $I_{21}^I(x, y)$ і максимальне значення за x у точці $x=2$ дорівнює $I_{21}^I(2, 2) = 0.28368794326242$

Тепер розглянемо значення цільової функції для кожної коаліції з урахуванням факторів ризику.

Для першої коаліції потрібно знайти значення цільової функції у точці $x=2, y=2$, при цьому маємо найнесприятливішу ситуації S_3 , тобто значення ймовірностей для факторів ризику дорівнюватимуть: $\eta_{ns}=0,2, \eta_{fm}=0,15, \eta_{in}=0,1$. З урахуванням впливу факторів ризику в найнесприятливішій ситуації значення цільової функції для першої коаліції буде максимальне значення за y в точці $y=2$ дорівнює $I_{21}^I(2, 2)$ дорівнювати: $F_{\Sigma 12}(2, 2) = -0.361333333334$

Для другої коаліції потрібно знайти значення цільової функції у точці $x=2, y=2$, при цьому маємо найнесприятливішу ситуації S_3 , тобто значення ймовірностей для факторів ризику дорівнюватимуть: $\eta_{ns}=0,25, \eta_{fm}=0,1, \eta_{in}=0,05$. З урахуванням впливу факторів ризику в найнесприятливішій ситуації значення цільової функції для другої коаліції буде дорівнювати: $F_{\Sigma 21}(2, 2) = -0.175361892$.

$$F_sum(1, 2) = -0.3613333333333333$$

$$F_sum(1, 2) = -0.17536189209726444$$

Аналіз результатів

Проаналізуємо отримані результати. Відповідно до принципу гарантованого результату значення цільової функції першої коаліції менше ніж значення цільової функції другої коаліції: $I_{12}^I(2, 2) = 0.583333$,

$I_{21}^I(0,2) = 0.198582$. Під впливом факторів ризику значення обох цільових функцій зменшуються, але значення цільової функції першої коаліції далі залишається меншим, ніж значення цільової функції другої коаліції: $F_{\Sigma 12}(2,2) = -0.3614$, $F_{\Sigma 21}(0,2) = -0.6179$. Слід зазначити, що з урахуванням впливу факторів ризику значення цільової функції першої коаліції зменшилось на 35%, а для другої на 15%. Отже, фактори ризику мають більший вплив на першу коаліцію.

Найбільш несприятливою ситуацією для першої коаліції буде ситуація S_3 , а для другої коаліції — ситуація S_3 . У випадку найнесприятливішої ситуації значення цільової функції другої коаліції менше, ніж значення цільової функції, ніж значення цільової функції першої коаліції, але для обох коаліцій вони більші, ніж у випадку гарантованого результату: $I_{12}^I(2,2) = 0.5833333333334$, $I_{21}^I(2,2) = 0.28368794326242$. Під впливом факторів ризику значення цільових функцій обох коаліцій значно зменшуються. Але й у цьому випадку перша коаліція знаходиться у дещо вигіднішому становищі ніж друга: $F_{\Sigma 12}(2,2) = -0.36133333334$, $F_{\Sigma 12}(2,2) = -0.36133333334$.